Primer Parcial

Análisis Matemático I – Evaluación de Competencias

Alumno/a: _____

Fecha: _____

Question:	1	2	3	4	Total
Points:	20	25	50	60	155
Score:					

1. [**20 puntos**] **Límites y Desarrollo de Taylor.**
   Calcule el siguiente límite indeterminado justificando mediante el uso de infinitésimos equivalentes o desarrollo en serie de Taylor alrededor de $x = 0$:

$$\lim_{x \to 0} \frac{e^{2x} - 1 - 2x}{x \cdot \sin(3x)}$$

2. [**25 puntos**] **Problema de Optimización.**
   Se desea diseñar un depósito cilíndrico abierto por su parte superior (sin tapa) con un volumen constante prefijado de $V_0 = 108\pi$ cm^3. Determine las dimensiones del radio de la base (r) y la altura (h) que minimizan la cantidad de material utilizado.

3. [**25 puntos**] **Teoremas Fundamentales.**
   Dada la función $f(x) = |x - 1|$ definida en el intervalo $[0, 3]$:
   (a) [**10 puntos**] Enuncie el Teorema del Valor Medio de Lagrange (hipótesis y tesis).
   (b) [**15 puntos**] Analice si la función dada satisface las hipótesis de dicho teorema en $[0, 3]$. En caso afirmativo, halle el valor $c \in (0, 3)$; en caso negativo, explique detalladamente qué hipótesis se viola.

4. [**30 puntos**] **Preguntas de Desarrollo Breve.**
   (a) [**15 puntos**] Si f es una función continua en $[a, b]$ y $\int_a^b f(x)\,dx = 0$, ¿se deduce que $f(x) = 0$ para todo $x \in [a, b]$? Justifique o muestre un contraejemplo.

   (b) [**15 puntos**] Determine el radio de convergencia R de la serie de potencias $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n \cdot 3^n}$.